
Un corrigé de l'examen du 5 mai 2025

Exercice 1 (2 points)

Soit $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R = 1$.

1. On a $|\frac{-1}{2}| < 1 = R$. Donc la série numérique $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{2^n} a_n$ converge.
2. La série numérique $\sum_{n \geq 1} n^2 a_n$ peut être convergente. Par exemple, si l'on pose $a_n = \frac{1}{n^4}$ pour tout $n \geq 1$, la série entière $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n^4}$ a bien un rayon de convergence $R = 1$. En effet, $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^4 \rightarrow 1 = l$ quand $n \rightarrow +\infty$ et $R = 1/l = 1$. Et pourtant $\sum_{n \geq 1} n^2 a_n = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ est une série de Riemann convergente.

Exercice 2 (6 points)

Pour tout $n \geq 1$ entier, on note w_n la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par $w_n(x) = \frac{x}{x^2 + n}$ et v_n la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par

$$v_n(x) = (-1)^{n-1} w_n(x) = (-1)^{n-1} \frac{x}{x^2 + n}.$$

1. On a $v_n(0) = 0$ donc $\sum_{n \geq 1} v_n(0)$ converge. Si $x > 0$ est fixé, la suite $\left(\frac{x}{x^2 + n}\right)_{n \geq 1}$ est clairement décroissante (en n) et tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$. Le critère des séries alternées s'applique alors et dit que la série alternée $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} \frac{x}{x^2 + n}$ converge.
On note S la somme de cette série de fonctions.
2. a) Soit $n \geq 1$ fixé. On a $w'_n(x) = \frac{n-x^2}{(x^2+n)^2}$. On en déduit que pour $x \in [0, \sqrt{n}]$, on a $w'_n(x) \geq 0$ et w_n est croissante sur $[0, \sqrt{n}]$, et pour $x \in [\sqrt{n}, +\infty[$, on a $w'_n(x) \leq 0$ et w_n est décroissante sur $[\sqrt{n}, +\infty[$.
b) On a donc $\|v_n\|_{\infty, [0, +\infty[} = \sup_{x \in [0, +\infty[} |v_n(x)| = \sup_{x \in [0, +\infty[} (w_n(x)) = w_n(\sqrt{n}) = \frac{1}{2\sqrt{n}}$. Or la série numérique $\sum_{n \geq 1} \|v_n\|_{\infty, [0, +\infty[} = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{2\sqrt{n}}$ est une série de Riemann divergente. Donc la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} v_n$ ne converge pas normalement sur $[0, +\infty[$.
3. a) Par contre, grâce au bonus du critère des séries alternées, on sait que pour tout $x \in [0, +\infty[$,

$$|R_n(x)| = \left| \sum_{k \geq n+1} (-1)^{k-1} w_k(x) \right| \leq w_{n+1}(x) \leq \|w_{n+1}\|_{\infty, [0, +\infty[} = \frac{1}{2\sqrt{n+1}}$$

On en déduit $\|R_n\|_{\infty, [0, +\infty[} \leq \frac{1}{2\sqrt{n+1}} \rightarrow 0$ quand n tend vers $+\infty$. On a montré que $\sum_{n \geq 1} v_n$ converge uniformément sur $[0, +\infty[$.

b) Les fonction v_n sont des fractions rationnelles continue sur $[0, +\infty[$. Comme la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} v_n$ converge uniformément sur $[0, +\infty[$, on en déduit que S est continue sur $[0, +\infty[$.

Exercice 3 (5 points)

Soit l'équation différentielle $(E) : (1 - x^2)y' = 4y$. On en cherche une solution y telle que $y(0) = 1$ sous la forme d'une série entière inconnue $y(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ de rayon de convergence $R > 0$.

1. La fonction $y(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ est de classe C^∞ sur l'intervalle ouvert de convergence $] - R, R[$ et on a, pour tout $x \in] - R, R[$, $y'(x) = \sum_{n \geq 1} n a_n x^{n-1}$. On a donc :

$$\begin{aligned} (1 - x^2)y'(x) &= \sum_{n \geq 1} n a_n x^{n-1} - \sum_{n \geq 1} n a_n x^{n+1} \\ &= \sum_{m \geq 0} (m+1) a_{m+1} x^m - \sum_{m \geq 1} (m-1) a_{m-1} x^m \\ &= a_1 + \sum_{n \geq 1} ((n+1) a_{n+1} - (n-1) a_{n-1}) x^n. \end{aligned}$$

La fonction y est alors solution de (E) si et seulement si $a_1 + \sum_{n \geq 1} ((n+1) a_{n+1} - (n-1) a_{n-1}) x^n = \sum_{n \geq 0} 4 a_n x^n$ sur $] - R, R[$, autrement dit, si et seulement si

$$a_1 = 4a_0 \quad \text{et, pour tout } n \geq 1, \quad (n+1)a_{n+1} - (n-1)a_{n-1} = 4a_n.$$

2. On a $a_0 = y(0) = 1$. Pour $n \geq 2$, on appelle (H_n) la propriété $a_{n-1} = 4(n-1)$ et $a_n = 4n$. On fait une démonstration par récurrence sur n . Initialisation : il est clair que (H_2) est vrai car $a_1 = 4a_0 = 4$ et $a_2 = \frac{1}{2}(4a_1) = 2 \cdot 4 = 8$. Hérédité : on suppose (H_n) vrai. On a $(n+1)a_{n+1} = 4(n-1)^2 + 4 \cdot 4n = 4(n^2 - 2n + 1 + 4n) = 4(n+1)^2$ donc $a_{n+1} = 4(n+1)$. On en déduit que (H_{n+1}) est vrai, et on conclut par récurrence (H_n) est vraie pour tout $n \geq 2$. En particulier, on a $a_{n-1} = 4(n-1)$ pour tout $n \geq 2$ et donc $a_n = 4n$ pour tout $n \geq 1$.

3. On a donc $y(x) = 1 + 4 \sum_{n \geq 1} n x^n$. Pour déterminer son rayon de convergence, on peut utiliser le critère de d'Alembert :

$$\frac{(n+1)|x|^{n+1}}{n|x|^n} = |x| \frac{n+1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} |x|.$$

On en déduit que la série converge si $|x| < 1$ et diverge si $|x| > 1$. Son rayon de convergence vaut donc 1.

Comme le rayon de convergence R de la série entière est > 0 , $y(x) = 1 + 4 \sum_{n \geq 1} n x^n$ est bien solution de (E) .

4. On sait que, sur $] -1, 1[$, $\frac{1}{1-x} = \sum_{n \geq 0} x^n$ donc, en dérivant, $\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n \geq 1} nx^{n-1}$.
Il en résulte que pour tout $x \in] -1, 1[$, on a :

$$y(x) = 1 + \frac{4x}{(1-x)^2} = \left(\frac{1+x}{1-x} \right)^2.$$

Exercice 4 (8 points)

1. a) On rappelle que $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ pour tout $x \in] -1, 1[$.
b) On sait qu'on peut intégrer un tel développement sur $] -1, 1[$. On obtient pour tout $x \in] -1, 1[$:

$$-\ln(1-x) = \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{+\infty} t^n dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^x t^n dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}.$$

On considère $x = 1/2$ dans ce développement, et on obtient

$$\ln(2) = -\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln\left(1 - \frac{1}{2}\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n2^n}.$$

2. On considère la série entière $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n^2}$. On pose $a_n = \frac{1}{n^2}$ pour tout $n \geq 1$. On a

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 \rightarrow 1 = l \text{ quand } n \rightarrow +\infty \text{ et } R = 1/l = 1.$$

On en déduit déjà que $] -1, 1[\subset E \subset [-1, 1]$. Mais pour $x = \pm 1$, on a $\left|\frac{x^n}{n^2}\right| = \frac{1}{n^2}$ qui est le terme général d'une série de Riemann convergente. Donc 1 et -1 sont dans E . On en déduit que $E = [-1, 1]$.

On note désormais $S : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n^2}$ la fonction somme de cette série entière définie sur E .

3. En fait, on voit que $\sup_{x \in [-1, 1]} \left|\frac{x^n}{n^2}\right| = \frac{1}{n^2} \sup_{x \in [-1, 1]} |x|^n = \frac{1}{n^2}$. Comme la série de Riemann $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ converge, la série entière $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n^2}$ converge normalement sur $[-1, 1]$. Sa somme S est donc continue sur $[-1, 1]$.
4. S est la fonction somme d'une série entière de rayon $R = 1$. Elle est donc de classe C^∞ sur le domaine ouvert de convergence $] -1, 1[$. Et on a en utilisant 1b)

$$\forall x \in] -1, 1[, \quad xS'(x) = x \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{nx^{n-1}}{n^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x).$$

On introduit la fonction f définie sur $]0, 1[$ par

$$f(x) = \ln(x) \ln(1-x) + S(1-x) + S(x).$$

5. On rappelle $\ln(1-x) \sim_{x \rightarrow 0^+} -x$. On a donc $\ln(1-x) \ln(x) \sim_{x \rightarrow 0^+} -x \ln(x)$. Mais par un théorème de croissances comparées, on sait que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = 0$. On en déduit que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(1-x) \ln(x) = 0$. Par ailleurs, S est continue sur $[-1, 1]$ donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} S(x) = S(0) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} S(1-x) = S(1)$. On a montré que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = S(1)$. On peut donc prolonger f par continuité en 0. On appelle encore f ce prolongement.
6. En utilisant 4), on calcule pour tout $x \in]0, 1[$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{x} \ln(1-x) + \ln(x) \left(\frac{-1}{1-x} \right) - S'(1-x) + S'(x) \\ &= \frac{\ln(1-x)}{x} - \frac{\ln(x)}{1-x} - \left(-\frac{\ln(1-(1-x))}{1-x} \right) - \frac{\ln(1-x)}{x} \\ &= \frac{\ln(1-x)}{x} - \frac{\ln(x)}{1-x} + \frac{\ln(x)}{1-x} - \frac{\ln(1-x)}{x} = 0 \end{aligned}$$

Comme la dérivée de f est nulle sur $]0, 1[$, on en déduit qu'il existe une constante C telle que $\forall x \in]0, 1[$, $f(x) = C$. On fait tendre x vers 0^+ , et on obtient $C = S(1)$ en utilisant 5).

7. On a donc $S(1) = f(\frac{1}{2}) = \left(\ln(\frac{1}{2}) \right)^2 + S(\frac{1}{2}) + S(\frac{1}{2}) = (\ln(2))^2 + 2S(\frac{1}{2})$. En utilisant 1b), on obtient la relation

$$S(1) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n2^n} \right)^2 + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 2^n}.$$